

فرض الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين:

الأرانب حيوانات ثديية يرببها المربي من أجل لحومها للإستهلاك وفروها الذي يُستعمل في صناعة أرقى المعاطف.

الجزء الأول:

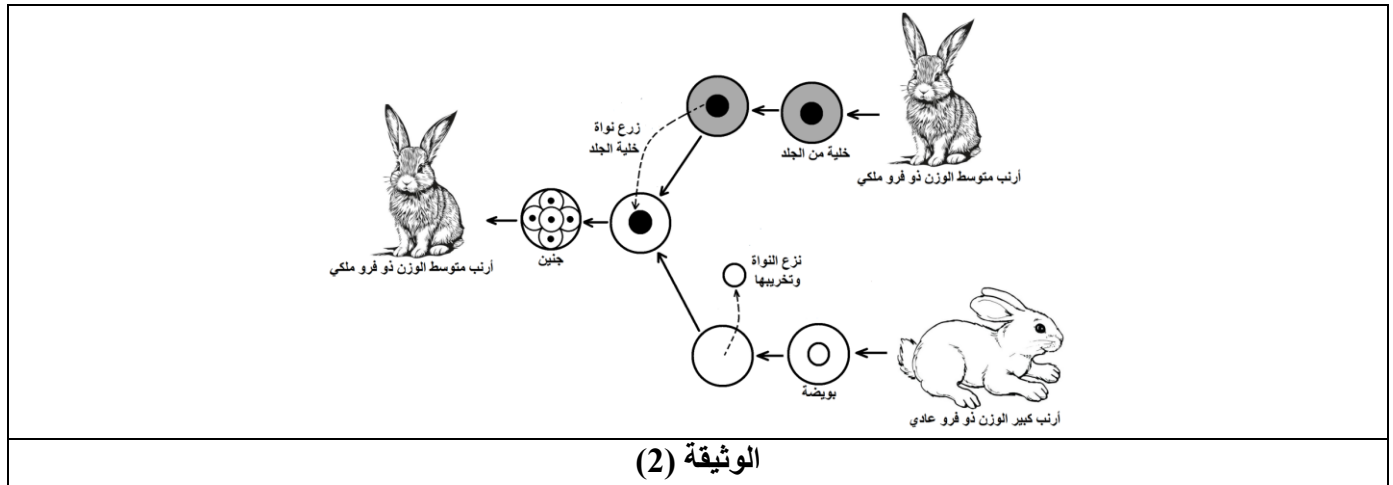
من أجل إختيار أفضل السلالات المفيدة من الناحية الإقتصادية للأرانب إشتري المربي ثلاث سلالات من الأرانب، النمط الظاهري للأفراد الناتجة عن التلقيح الذاتي للسلالات موضح في جدول الوثيقة (1).

السلالة	وزن الجسم (كلغ)	نوع الفرو
1	3	ملكي
2	من 4 إلى 5	عادي
3	من 4 إلى 5	ملكي
الوثيقة (1)		

- إقتراح فرضية تُفسر بها سبب إختلاف النمط الظاهري للسلالات الثلاث من الأرانب عن بعضها البعض وذلك بإستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

- للتحقق من صحة الفرضية المقترحة السابقًا تُفترح عليك الوثيقة (2) والتي تُمثل تجربة الزرع النووي عند سلالتين مختلفتين من الأرانب.



- صديق على صحة الفرضية المقترحة وذلك بإستغلالك للوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- أنجز مخططًا تُبرز فيه كيفية إنتاج، إنتقاء وإكثار السلالة المرغوبة من الأرانب مُستعينًا بنتائج هذه الدراسات ومُكتسباتك.

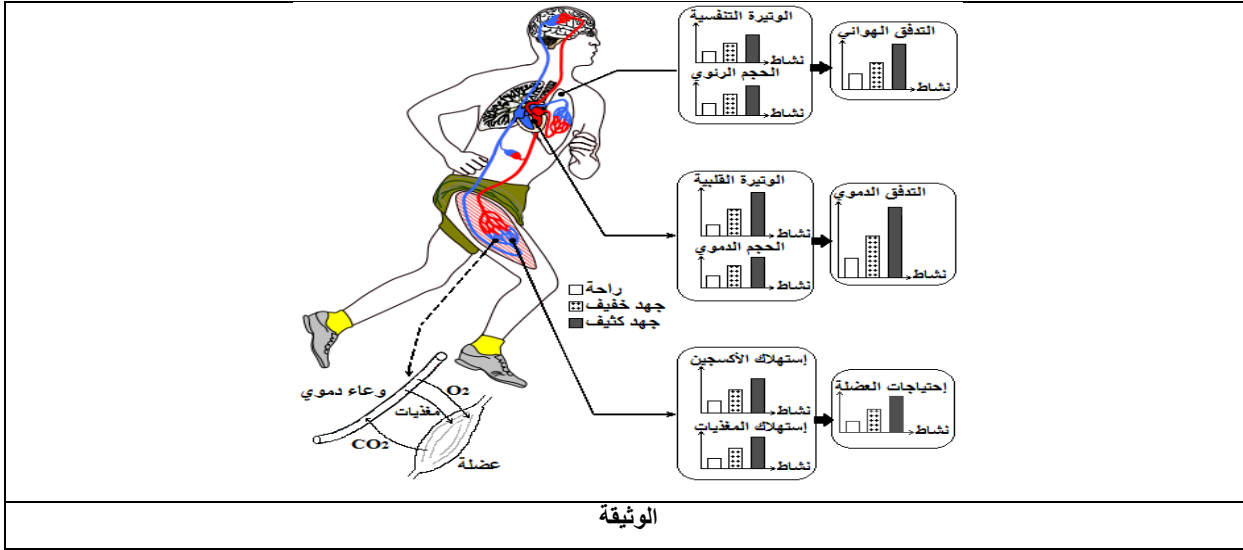
العلامة		نموذج الإجابة المقترحة للفرض الفصل الثالث
2,75	0,25 (4×0,25)	التمرين: الجزء الأول: اقتراح فرضية تفسر سبب اختلاف النمط الظاهري للسلاسل الثلاث من الأرناب عن بعضها البعض: استغلال الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) جدول الأنماط الظاهرية للأفراد الناتجة عن التلقيح الذاتي لثلاث سلالات من الأرناب، حيث نلاحظ: أن السلالتين 2 و3 تتميزان بكبر الحجم (من 4 إلى 5 كغ) مقارنة بالسلالة 1 التي تتميز بوزن متوسط للجسم (3 كغ). وأن السلالتين 1 و3 تتميزان بفرو ملكي مقارنة بالسلالة 2 التي تتميز بفرو عادي. الاستنتاج: إن السلالات الثلاث من الأرناب تختلف عن بعضها البعض في النمط الظاهري (الصفات الظاهرية).
	0,5	ومنه: النتائج السابقة تسمح لنا باقتراح الفرضية التالية: الفرضية: سبب اختلاف النمط الظاهري للسلالات الثلاث من الأرناب عن بعضها البعض يعود إلى اختلاف في نمطها الوراثي (صفات الوراثية).
	01	
3,25	0,25 (5×0,25)	الجزء الثاني: 1- التأكد من صحة الفرضية المقترحة: استغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) تجربة زرع نووي عند سلالتين مختلفتين من الأرناب، حيث نلاحظ: عند زرع نواة خلية جسمية مأخوذة من أرناب متوسط الوزن ذو فرو ملكي في بويضة منزوعة النواة مأخوذة من أرناب كبير الوزن ذو فرو عادي، نحصل على فرد أرناب متوسط الوزن ذو فرو ملكي، مماثل للأرناب المعطي للنواة. الاستنتاج: إن مصدر النمط الظاهري للأرناب يعود إلى المعلومة الوراثية (النمط الوراثي) الموجودة في النواة.
	0,5	ومنه: من خلال النتائج السابقة يتبين أن: سبب اختلاف النمط الظاهري للسلالات الثلاث من الأرناب عن بعضها البعض يعود إلى اختلاف في نمطها الوراثية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.
	1,25	
3,5	(0,25×11)	الجزء الثالث:

اختبار الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول (08 نقاط):

إن الوظيفة القلبية والتنفسية مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الجهد العضلي المبذول.

تمثل الوثيقة التالية التغيرات التي تطرأ على الوظيفة القلبية والتنفسية أثناء بذل جهد عضلي.



1. عرّف المصطلحات التالية: الوتيرة القلبية، الوتيرة التنفسية، التدفق الدموي، التدفق الهوائي.

2. اشرح في نص علمي تأثير الجهد العضلي على الوظيفة القلبية والتنفسية مُدعماً إجابتك بمخطط وذلك إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

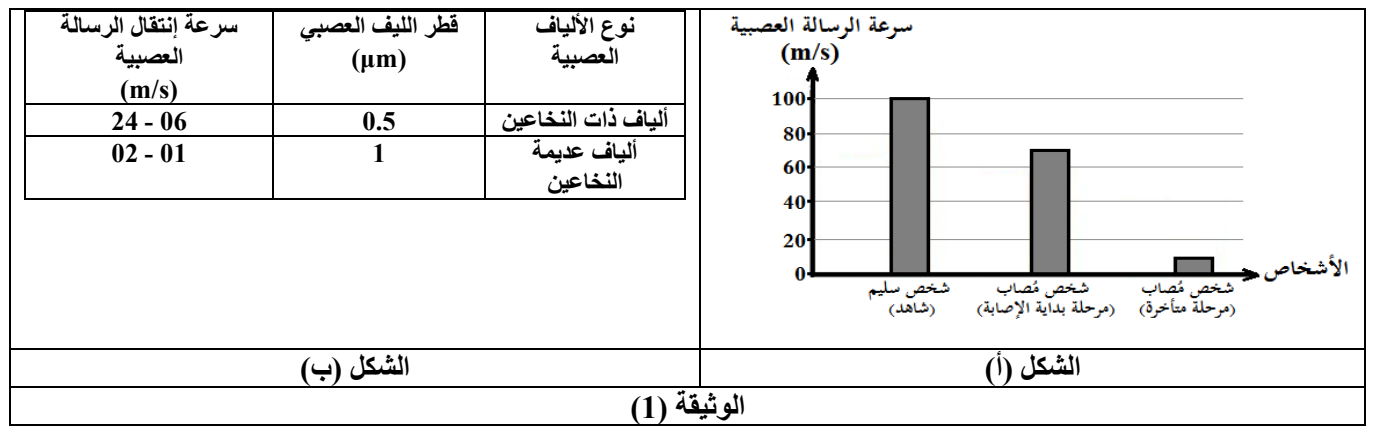
التمرين الثاني (12 نقطة):

تخضع العديد من وظائف العضوية لألية تنظيم عصبية وأي خلل في هذه الآلية يؤدي إلى ظهور أمراض معينة مثل التصلب اللويحي وهو مرض يُصيب الجهاز العصبي الذي يبدأ بإضطرابات في الرؤية أو الشلل الجزئي أو خلل في السلوكيات أو مُشكل في السير.

لتحديد أسباب مرض التصلب اللويحي تُقترح عليك الدراسات التالية:

الجزء الأول:

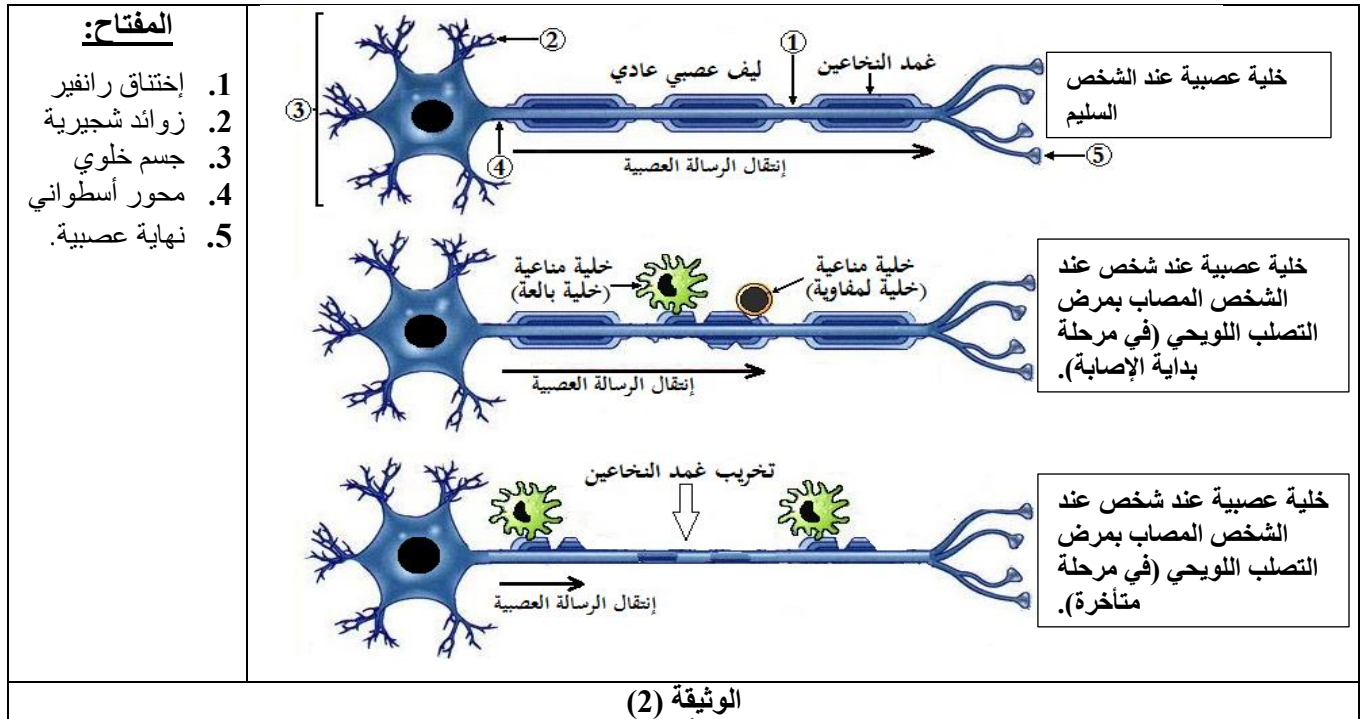
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) أعمدة بيانية لسرعة إنتقال الرسالة العصبية على طول الليف العصبي ذو النخاعين (محاط بغمد النخاعين) عند شخصين أحدهما سليم وآخر مُصاب بمرض التصلب اللويحي (في مرحلة بداية الإصابة وفي مرحلة متأخرة)، بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل جدول لسرعة إنتقال الرسالة العصبية على مختلف أنواع الألياف العصبية الحسية.



- إقترح فرضية تُفسر من خلالها سبب مرض التصلب اللويحي وذلك بإستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة، تُقترح عليك الوثيقة (2) والتي تمثل مظهر خلية عصبية إلى جانب سرعة إنتقال الرسالة العصبية عبر ليفها العصبي ذو النخاعين عند شخصين أحدهما سليم والآخر مُصاب بمرض التصلب اللويحي.



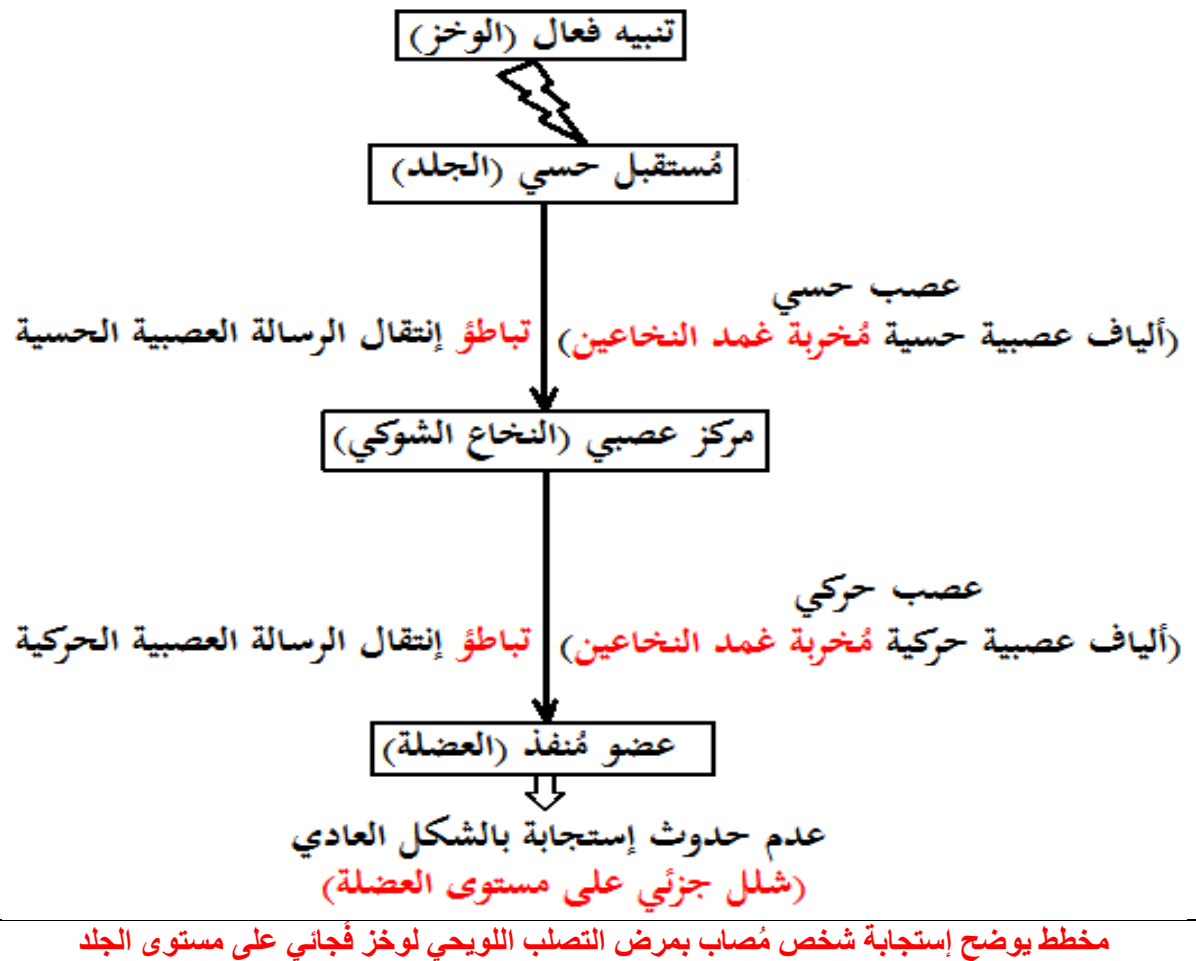
1. إشرح سبب ظهور أعراض مرض التصلب اللويحي مُصادفًا على صحة الفرضية المقترحة وذلك بإستغلال الوثيقة (2).
2. قَدِّم حلاً لعلاج أشخاص يُعانون من مرض التصلب اللويحي.

الجزء الثالث:

أنجز مخططاً توضح فيه إستجابة شخص مُصاب بمرض التصلب اللويحي لوخز فجائي على مستوى الجلد مع تحديد مختلف العناصر المتدخلة في ذلك إنطلاقاً مما توصلت إليه من هذه الدراسة ومعلوماتك.

العلامة		نموذج الاجابة المقترحة لاختبار الفصل الثالث
مجموع	مجزأة	
		التمرين الأول (08 نقاط):
2	4*0.5	1.تعريف المصطلحات: + الوتيرة القلبية: هو عدد ضربات القلب خلال الدقيقة الواحدة. + الوتيرة التنفسية: هو عدد الحركات التنفسية خلال الدقيقة الواحدة. + التدفق الدموي: هو حجم الدم المقذوف من طرف البطين في الدقيقة. + التدفق الهوائي: هو كمية الهواء المتبادل في الرئتين في وحدة الزمن.
	2*0.25 0.25	2.النص العلمي: (يتضمن النص: مقدمة، عرضاً وخاتمة). يرافق الجهد العضلي تغيرات هامة في العضوية تطرأ على الوظيفة القلبية والتنفسية، فما هو تأثير الجهد العضلي على الوظيفة القلبية والتنفسية؟
	2*0.25 2*0.25 2*0.25 5*0.25 2*0.25	يرافق الجهد العضلي تسارع الوتيرة القلبية و التنفسية في نفس الوقت. إن تسارع الوتيرة القلبية يسمح ب زيادة الحجم الدموي وبالتالي زيادة التدفق الدموي . إن تسارع الوتيرة التنفسية يسمح ب زيادة الحجم الرئوي وبالتالي زيادة التدفق الهوائي . إن زيادة التدفق الدموي والهوائي يضمن تلبية حاجات العضلة من ثنائي الأوكسجين و الغلوكوز (مغذيات) وبالتالي إنتاج الطاقة الضرورية للقيام بالجهد العضلي . تتكيف العضوية للجهد العضلي بتعديل الوظيفة القلبية والتنفسية.
6	2	مخطط يوضح تأثير الجهد العضلي على الوظيفة القلبية والتنفسية
		التمرين الثاني (12 نقطة):
		الجزء الأول: إقتراح فرضية تُفسر من خلالها سبب مرض التصلب اللويحي: إستغلال الوثيقة (1):
	0.25	

5	3*0.5 2*0.25 0.25 2*0.5 2*0.25 2*0.5	يمثل الشكل (أ) أعمدة بيانية لسرعة إنتقال الرسالة العصبية على طول الليف العصبي ذو النخاعين عند شخصين أحدهما سليم وآخر مُصاب بمرض التصلب اللويحي، حيث نلاحظ ✦ عند الشخص السليم: سرعة إنتقال الرسالة العصبية كبيرة تُقدر بـ 100 m/s. ✦ عند الشخص المُصاب في مرحلة بداية الإصابة: سرعة إنتقال الرسالة العصبية منخفضة تُقدر بـ 70 m/s. ✦ عند الشخص المُصاب في مرحلة متأخرة: سرعة إنتقال الرسالة العصبية منخفضة جدًا تُقدر بـ 10 m/s. الاستنتاج: تقل سرعة إنتقال الرسالة العصبية على الليف العصبي ذو النخاعين عند الشخص المُصاب بالتصلب اللويحي. يمثل الشكل (ب) جدول لسرعة إنتقال الرسالة العصبية على مختلف أنواع الألياف العصبية الحسية، حيث نلاحظ: ✦ أن الألياف العصبية ذات النخاعين صغيرة القطر، تنتقل الرسالة العصبية على مستواها بسرعة. ✦ وأن الألياف عديمة النخاعين كبيرة القطر، تنتقل الرسالة العصبية على مستواها ببطء. الاستنتاج: سرعة إنتقال الرسالة العصبية على طول الألياف العصبية ذات النخاعين أكبر منها على طول الألياف العصبية عديمة النخاعين. ومنه: يمكن إقترح الفرضية التالية: ✦ سبب مرض التصلب اللويحي هو تخريب غمد النخاعين للألياف العصبية مما يؤدي إلى تناقص سرعة إنتقال الرسالة العصبية وبالتالي ظهور أعراض المرض.
4.25	0.25 2*0.25 2*0.25 2*0.25 1 5*0.25 0.25	1. شرح سبب ظهور أعراض مرض التصلب اللويحي مع المصادقة على صحة الفرضية المقترحة: إستغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) مظهر خلية عصبية إلى جانب سرعة إنتقال الرسالة العصبية عبر ليفها العصبي ذو النخاعين عند شخصين أحدهما سليم والآخر مُصاب بمرض التصلب اللويحي، حيث نلاحظ: ✦ في الخلية العصبية (1) للشخص السليم: سلامة غمد النخاعين لليف العصبي أدى إلى إنتقال سريع (عادي) للرسالة العصبية. ✦ في الخلية العصبية (2) للشخص المُصاب (في مرحلة بداية الإصابة): تخريب جزئي لغمد النخاعين من طرف الخلايا المناعية أدى إلى تباطؤ في إنتقال الرسالة العصبية. ✦ في الخلية العصبية (3) للشخص المُصاب (في مرحلة متأخرة): تخريب شبه كلي لغمد النخاعين من طرف الخلايا المناعية أدى إلى تباطؤ كبير في إنتقال الرسالة العصبية. الاستنتاج: سبب مرض التصلب اللويحي هو تخريب غمد النخاعين للألياف العصبية من طرف الخلايا المناعية مما أدى إلى تباطؤ إنتقال الرسالة العصبية. ومنه: سبب ظهور أعراض مرض التصلب اللويحي: ✦ عند الشخص المُصاب يتم تخريب غمد النخاعين للألياف العصبية من طرف الخلايا المناعية مما يؤدي إلى تباطؤ إنتقال الرسالة العصبية على مستوى هذه الألياف، تستقبل المراكز العصبية رسائل عصبية بطيئة مما يؤدي إلى ظهور أعراض مرض التصلب اللويحي (إضطرابات في الرؤية أو الشلل الجزئي أو خلل في السلوكيات أو مُشكل في السير ...). هذه النتائج تسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة.
0.5	0.5	2- تقديم حلاً لعلاج أشخاص يُعانون من مرض التصلب اللويحي: ✦ إستعمال أدوية مضادة للخلايا المناعية المسببة في تلف غمد النخاعين (حسب مهارة التلميذ).
		الجزء الثالث:



فرض الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول:

ترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي بتركيب بروتين أصل النمط الظاهري، أي خلل على مستوى البروتين يؤدي إلى ظهور اختلالات صحية

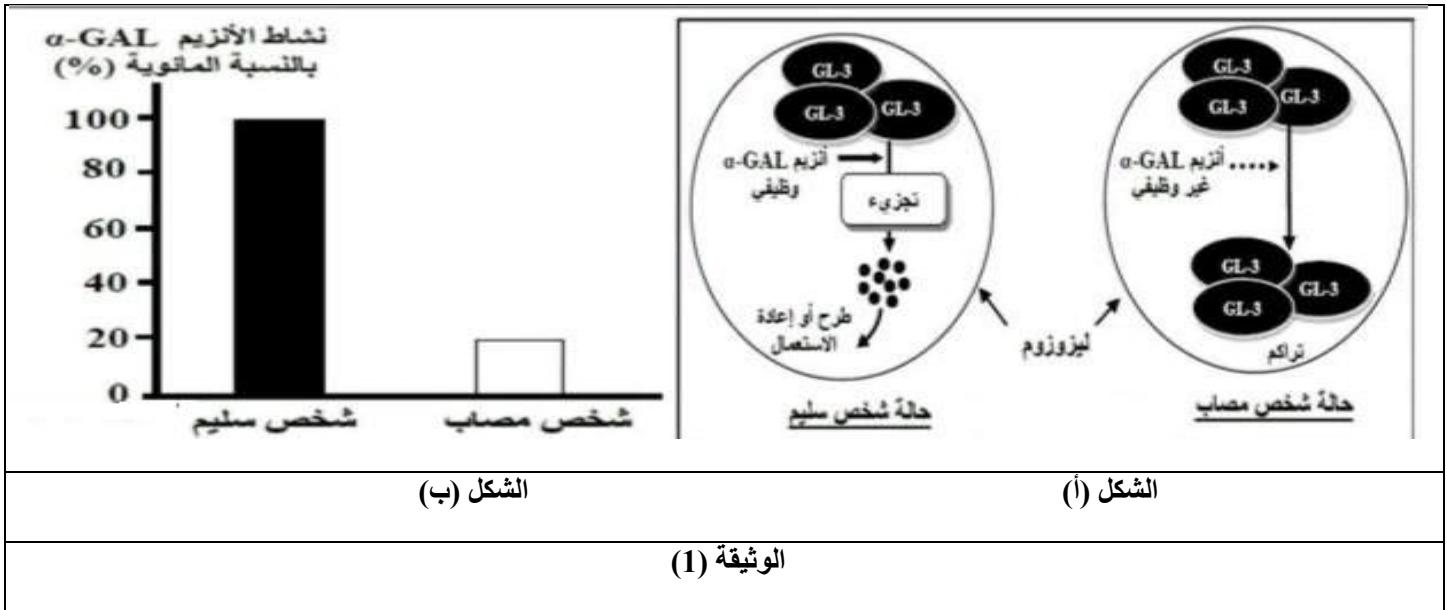
الجزء الأول:

متلازمة Fabry مرض وراثي نادر ناتج عن إصابة لليزوزومات الخلوية، مما يسبب ظهور أعراض متنوعة على المريض كظهور زوائد جلدية، مشاكل في الإبصار ومع تقادم الحالة تظهر مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والفشل الكلوي. لإبراز كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية عند الفئران، تتعلق الأولى بلون الزغب والثانية بقابلية هذا الزغب للتساقط، تم إنجاز التزاوجين التاليين:

من أجل فهم أصل هذا المرض نقترح عليك المعطيات التالية:

الشكل (أ) من الوثيقة (1) : يوضح عمل إنزيم α -galactosidase (α -GAL) المتواجد داخل الليزوزومات لشخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بمتلازمة Fabry .

الشكل (ب) : يظهر نشاط الإنزيم عند هذين الشخصين.



1- باستغلالك الوثيقة (1)، اقترح فرضية حول سبب الإصابة بمتلازمة Fabry .

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة نقدم لك الدراسة التالية:

يشرف على تركيب إنزيم α -GAL مورثة تحمل اسم GAL، الشكل (أ) من الوثيقة (2) يمثل جزءًا من المورثة المسؤولة عن إنتاج إنزيم α -GAL عند شخص سليم وجزءًا من نفس المورثة عند شخص مصاب بمتلازمة Fabry، بينما الشكل (ب) يمثل جدول الشفرة الوراثية. وللتحقق من صحة الفرضيات المقدمة، تم حساب عدد الأنماط الظاهرية الناتجة من التزاوج الثاني فكانت النتائج كالآتي:

القواعد الثلاثة															
	T			C			A			G					
T	TTT	TTC	Phe	TCT	TCC	} Ser	TAT	TAC	} Tyr	TGT	TGC	} Cys	T C A G		
	TTA	TTG	Leu	TCA	TCG		TAA	Stop		TGA	Stop			TGG	Trp
							TAG	Stop							
C	CTT	CTC	} Leu	GCT	CCC	} Pro	CAT	CAG	} His	CGT	CGC	} Arg	T C A G		
	CTA	CTG		CCA	CCG		CAA	Gln		CGA	CGG				
A	ATT	AIC	} Ile	AGT	ACC	} Thr	AAT	AAG	} Asn	AGT	AGC	} Ser	T C A G		
	ATA	AEG		ACA	ACG		AAA	Lys		AGA	Arg				
G	GTT	GTC	} Val	GCT	GGC	} Ala	GAT	GAG	} Asp	GGT	GGC	} Gly	T C A G		
	GTA	GTG		GCA	GCG		GAA	Glu		GGA	GGG				

القواعد الثلاثة

أرقام التاليفات	1	2	3	4	5	6	7	8	9
الشخص السليم	... ATG-TCT-AAT-GAC-CTC-CGA-CAC-ATC-AGC ...								
جزء الخيط غير المنسوخ للخليل العادي	→ منى القراءة								
الشخص المصاب	... ATG-TCT-AAT-GAC-CTC-TGA-CAC-ATC-AGC ...								
جزء الخيط غير المنسوخ للخليل المصاب	→ منى القراءة								

الشكل (ب)

الشكل (أ)

الوثيقة (2)

الشكل (ب)

الشكل (أ)

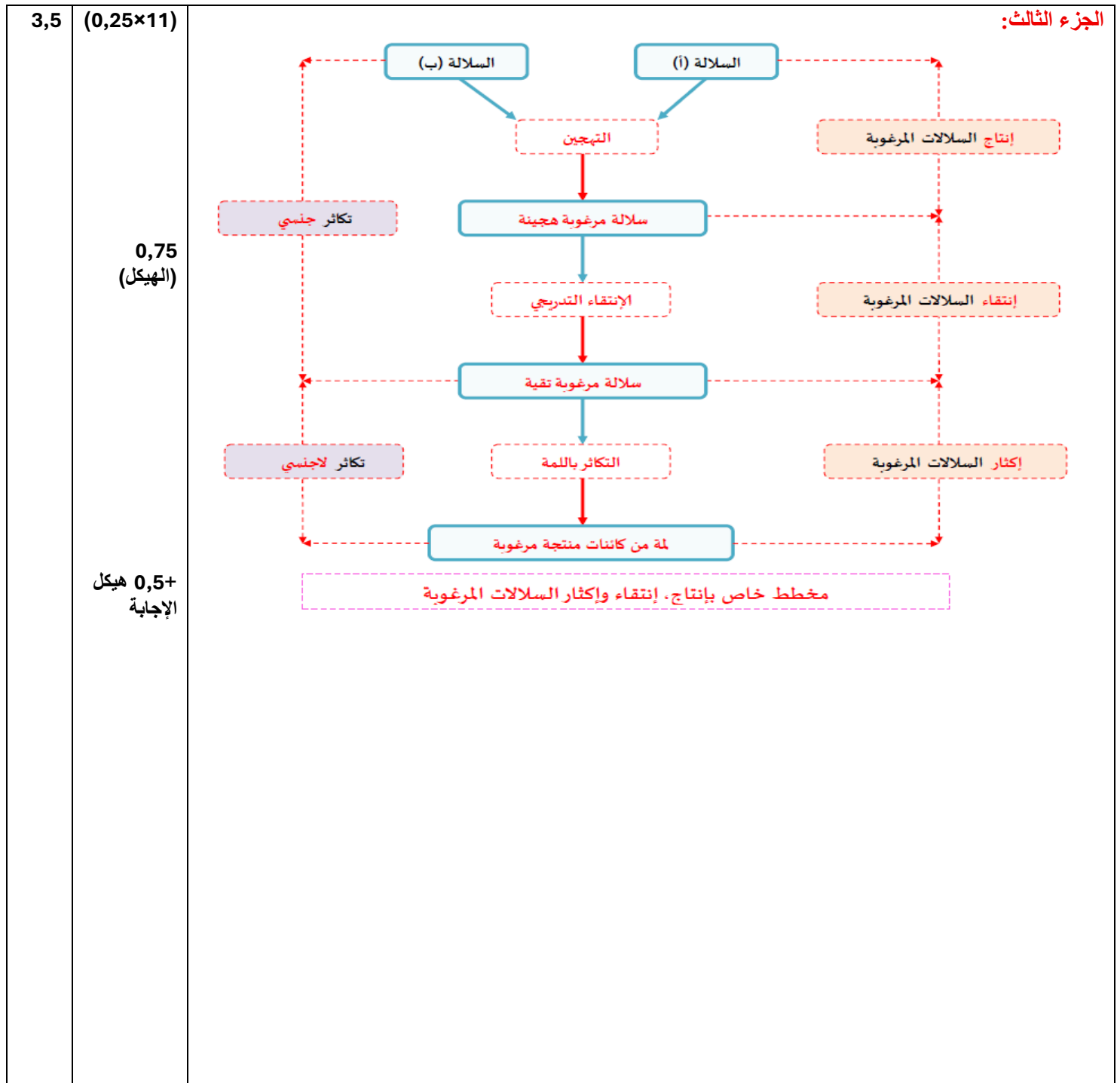
الوثيقة (2)

1- باستغلالك شكلي الوثيقة (2)، صادق على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

انطلاقًا من نتائج الدراسة السابقة ومعلوماتك، اشرح في مخطط العلاقة بين المورثة والنمط الظاهري مستعملًا متلازمة Fabry كمثال.

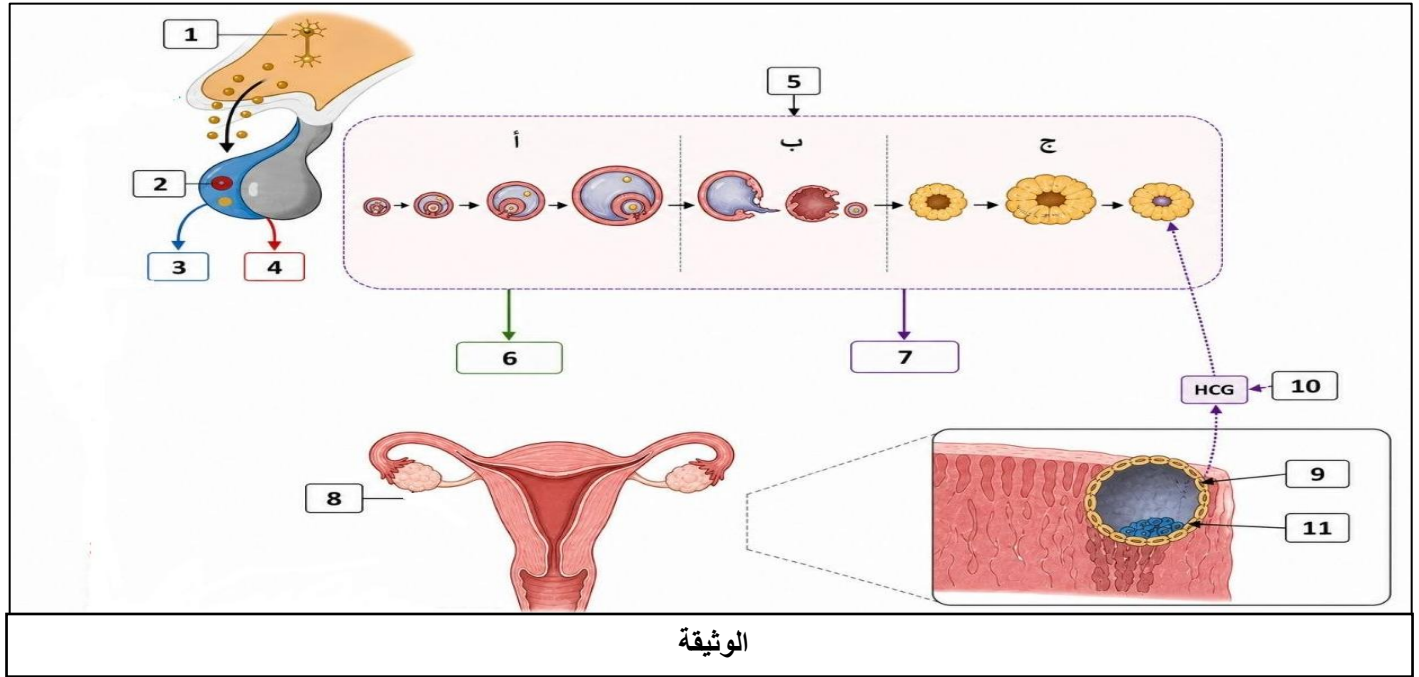
العلامة		نموذج الإجابة المقترحة للفرض الفصل الثالث
2,75	0,25 (4×0,25)	التمرين: الجزء الأول: اقتراح فرضية تفسر سبب اختلاف النمط الظاهري للسلالات الثلاث من الأرناب عن بعضها البعض: استغلال الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) جدول الأنماط الظاهرية للأفراد الناتجة عن التلقيح الذاتي لثلاث سلالات من الأرناب، حيث نلاحظ: أن السلالتين 2 و3 تتميزان بكبر الحجم (من 4 إلى 5 كغ) مقارنة بالسلالة 1 التي تتميز بوزن متوسط للجسم (3 كغ). وأن السلالتين 1 و3 تتميزان بفرو ملكي مقارنة بالسلالة 2 التي تتميز بفرو عادي.
	0,5	الاستنتاج: إن السلالات الثلاث من الأرناب تختلف عن بعضها البعض في النمط الظاهري (الصفات الظاهرية).
	01	ومنه: النتائج السابقة تسمح لنا باقتراح الفرضية التالية: الفرضية: سبب اختلاف النمط الظاهري للسلالات الثلاث من الأرناب عن بعضها البعض يعود إلى اختلاف في نمطها الوراثي (صفات الوراثية).
3,25	0,25 (5×0,25)	الجزء الثاني: 1- التأكد من صحة الفرضية المقترحة: إستغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) تجربة زرع نووي عند سلالتين مختلفتين من الأرناب، حيث نلاحظ: عند زرع نواة خلية جسدية مأخوذة من أرناب متوسط الوزن ذو فرو ملكي في بويضة منزوعة النواة مأخوذة من أرناب كبير الوزن ذو فرو عادي، نحصل على فرد أرناب متوسط الوزن ذو فرو ملكي، مماثل للأرناب المعطي للنواة.
	0,5	الاستنتاج: إن مصدر النمط الظاهري للأرناب يعود إلى المعلومة الوراثية (النمط الوراثي) الموجودة في النواة.
	1,25	ومنه: من خلال النتائج السابقة يتبين أن: سبب اختلاف النمط الظاهري للسلالات الثلاث من الأرناب عن بعضها البعض يعود إلى اختلاف في نمطها الوراثية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.



إختبار الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول: (7 نقاط)

يخضع الجهاز التكاثري عند الأنثى لتنظيم هرموني دقيق يضمن حدوث الإباضة واستمرار الحمل في حالة حدوث الإلقاح. حيث تتدخل عدة أعضاء في تنسيق هذه الوظائف. عند حدوث الإلقاح، تظهر آليات تنظيمية جديدة تحافظ على استمرار الحمل وتمنع حدوث دورة جديدة. لتوضيح ذلك، نقترح عليك الوثيقة التي توضح التنظيم الهرموني للنشاط التناسلي عند الأنثى خلال بداية الحمل، إضافة إلى دور بعض البنيات الجينية.



1- تعرّف على البيانات المرقمة من (1) إلى (11) والمراحل المشار إليها بالأحرف (أ، ب، ج).

2- اعتمادًا على معطيات الوثيقة ومكتسباتك، اشرح آليات التنظيم الهرموني للجهاز التكاثري عند الأنثى خلال بداية الحمل، مبرزًا دور مختلف العناصر وتأثير ذلك على استمرار الحمل وتوقف الدورة المبيضية.

التمرين الثاني: (13 نقطة)

الكائنات الحية تتميز بأنماط ظاهرية يحددها نشاط جزيئات بروتينية ناتجة من تعبير عن معلومة وراثية، حيث أي خلل في المعلومة الوراثية ينتج عنه توقف نشاط البروتين مما يسبب خلل وظيفي في العضوية يؤدي إلى تغير في النمط الظاهري. لتوضيح ذلك نقترح الآتي:

الجزء الأول:

اكتناز الحديد مرض وراثي تتمثل أعراضه في الإرهاق، خسارة في الوزن، ألم في البطن...إلخ.

يتم تنظيم امتصاص الحديد ($+Fe^2$) في مستوى الزغابات المعوية بتدخل بروتين الهيسيدين (Hepcidine) يركب على مستوى الخلايا الكبدية.

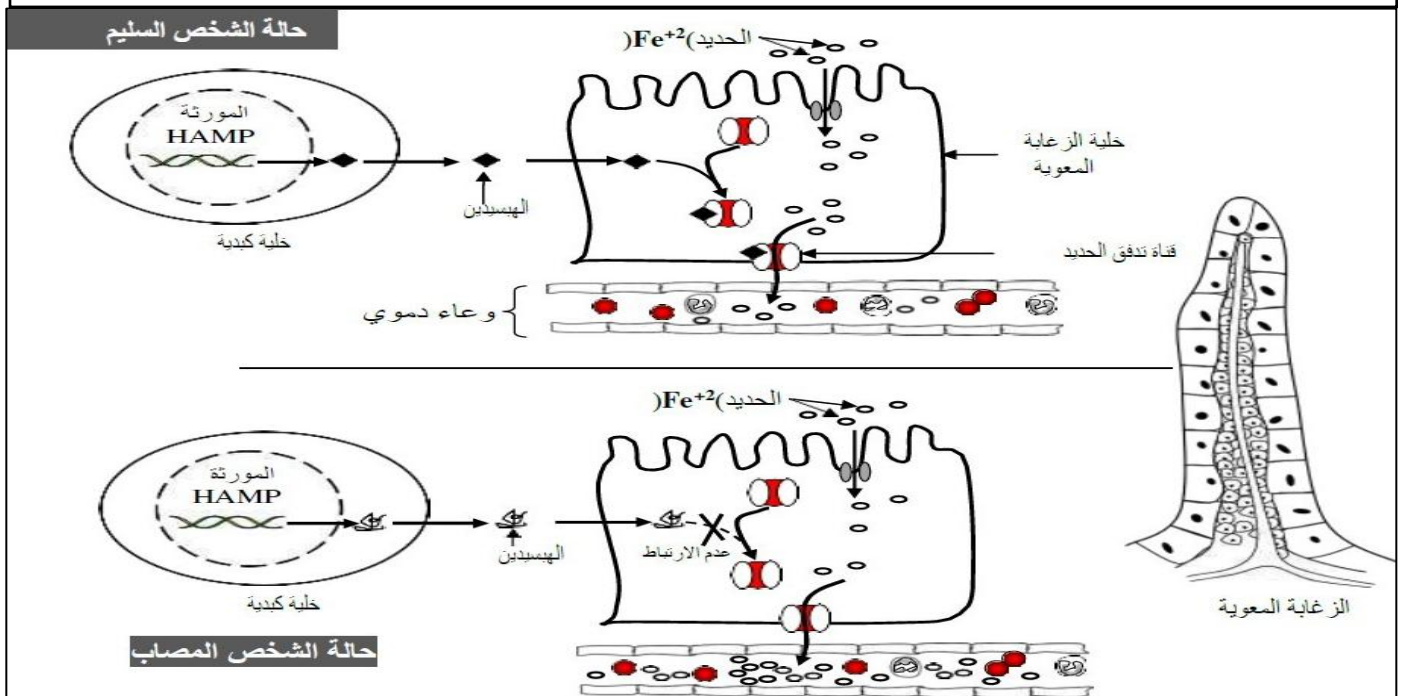
بهدف التعرف على سبب هذا المرض نقترح معطيات الوثيقة (1) حيث يمثل:

الشكل (أ) : معايرة كمية الحديد الممتص على مستوى الزغابات المعوية وكمية الحديد المخزن في الأعضاء عند شخص سليم وشخص مصاب.

الشكل (ب) : يوضح آلية تنظيم امتصاص الحديد عند شخص سليم وشخص مصاب.

كمية الحديد المخزنة في الأعضاء g	كمية الحديد الممتصة في مستوى الزغابات المعوية في اليوم mg	
5	من 1 إلى 2	شخص سليم
من 10 إلى 30	من 5 إلى 8	شخص مصاب

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1- باستغلالك للوثيقة (1)، اقترح فرضية تفسر بها سبب المرض.

الجزء الثاني:

نتعرف على بناء بروتين الهيسبيدين (HAMP) المحمولة على الزوج الصبغي رقم 19 لها أليلين، يقدم الجدول (1) من الوثيقة (2) النتائج النوكليوتيدي لجزء من أليلي مورثة HAMP عند شخص سليم وآخر مريض يعاني من أعراض الإفراط في امتصاص الحديد على مستوى الزغابات المعوية.

الترليبة النكلرل
--

1- باستغلالك للوثيقة (2)، فسر سبب ظهور الأعراض المرتبطة بإفراط امتصاص الحديد عند الشخص المصاب مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

- بالاعتماد على المعلومات المتوصل إليها من هذه الدراسة ومكتسباتك، لخص في مخطط وظيفي العلاقة بين النمط الظاهري والنمط المورثي المرتبط بالمرض المدروس.

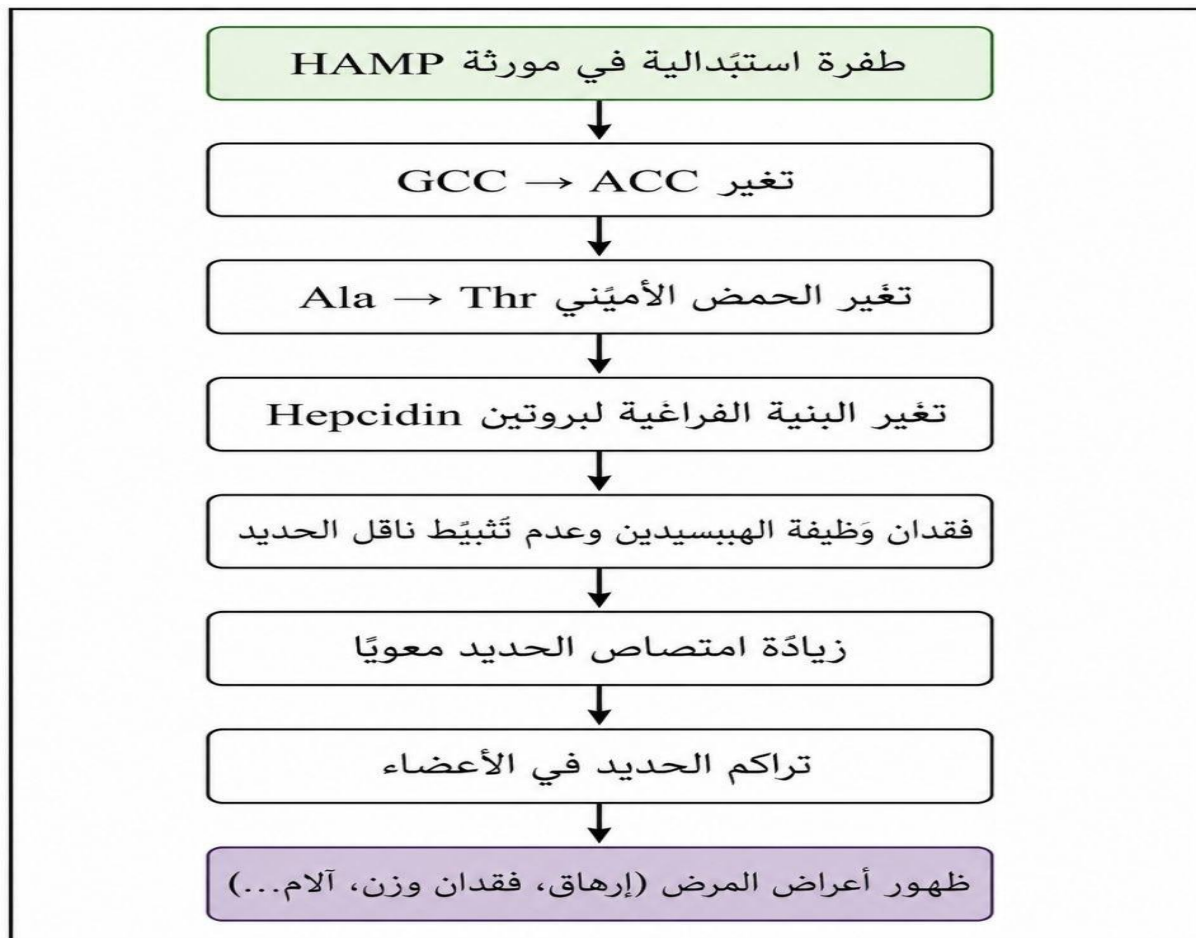
مع تمنياتي لكم بالتوفيق

العلامة		نموذج الإجابة المقترحة لاختبار الفصل الثالث
مجموع	مجزأة	
		التمرين الأول (07 نقاط):
		1- التعرف على البيانات المرقمة والمراحل (أ، ب، ج) البيانات المرقمة
3,5	×0,25) (11 ×0,25) (3	1- الوطاء (تحت السرير البصري) 2- الفص الأمامي الغدة النخامية 3- الهرمون FSH 4- الهرمون LH 5- المبيض 6- الإستروجينات 7- البروجسترون 8- الرحم 9- الخلايا المحيطية (تروفوبلاست) 10- هرمون HCG 11- الخلايا الجانبية (أميريوبلاست) المراحل المشار إليها بالحروف أ : المرحلة الجريبية ب : الإباضة ج : المرحلة اللوتينية (مرحلة الجسم الأصفر)
		2.النص العلمي: (يتضمن النص: مقدمة، عرضًا وخاتمة). (شرح آليات التنظيم الهرموني للنشاط التناسلي عند الأنثى خلال بداية الحمل)
	0,75	مقدمة: يتميز النشاط التناسلي عند الأنثى بتدخل عدة أعضاء وهرمونات تعمل بتنسيق دقيق لضمان حدوث الإباضة والحمل. وعند بداية الحمل تظهر آليات تنظيمية جديدة تسمح بالمحافظة على استمراريته ومنع حدوث دورة مبيضية جديدة. فكيف يتم التنظيم الهرموني للنشاط التناسلي عند الأنثى خلال بداية الحمل؟ وكيف يساهم ذلك في استمرارية الحمل وتوقف الدورة المبيضية؟
3,5	2,5	العرض: يخضع النشاط التناسلي عند الأنثى لتنظيم هرموني تشارك فيه عدة أعضاء هي الوطاء، الغدة النخامية، المبيض والرحم. حيث يفرز الوطاء الهرمون المطلق لموجهات القند GnRH الذي ينبه الغدة النخامية الأمامية فتفرز الهرمونين FSH و LH. يحفز FSH نمو الجريبات المبيضية وإفراز الإستروجينات، بينما يؤدي LH إلى حدوث الإباضة وتشكل الجسم الأصفر. يفرز الجسم الأصفر هرموني البروجسترون والإستروجينات اللذين يحافظان على سماكة بطانة الرحم وتهيئتها لاستمرار الحمل. بعد التعشيش تفرز التروفوبلاست هرمون HCG الذي يحافظ على نشاط الجسم الأصفر ويمنع ضموره، مما يسمح باستمرار إفراز البروجسترون والإستروجينات. تمارس هذه الهرمونات مراقبة رجعية سلبية على الوطاء والغدة النخامية فتثبط إفراز FSH و LH، وبالتالي تمنع نمو جريبات جديدة وحدث إباضة جديدة، فتتوقف الدورة المبيضية.
	0,25	الخاتمة: خلال بداية الحمل يضمن هرمون HCG استمرار نشاط الجسم الأصفر واستمرار إفراز البروجسترون والإستروجينات، مما يحافظ على بطانة الرحم ويمنع حدوث دورة مبيضية جديدة، وبالتالي يضمن استمرارية الحمل.

التمرين الثاني (13 نقطة):		
		الجزء الأول: إقتراح فرضية تُفسر من خلالها سبب مرض التصلب اللويحي: إستغلال الوثيقة (1) الشكل (أ): جدول لمقارنة كمية الحديد الممتص والمخزن عند شخص سليم ومصاب حيث نلاحظ: عند الشخص السليم: كمية الحديد الممتص يوميًا على مستوى الزغابات المعوية عادية وتقدر بـ 1 إلى 2 mg. كمية الحديد المخزن في الأعضاء عادية وتقدر بـ 5 g. عند الشخص المصاب: كمية الحديد الممتص يوميًا على مستوى الزغابات المعوية مرتفعة وتقدر بـ 5 إلى 8 mg. كمية الحديد المخزن في الأعضاء مرتفعة جدًا وتقدر بـ 10 إلى 30 الإستنتاج: يعاني الشخص المصاب من فرط امتصاص الحديد على مستوى الزغابات المعوية، مما يؤدي إلى تراكمه بشكل مفرط في الأعضاء. يمثل الشكل (ب) رسم تخطيطي لآلية تنظيم امتصاص الحديد في الزغابات المعوية عند شخص سليم وآخر مصاب، مع تدخل بروتين الهيبسيدين Hepcidin حيث نلاحظ: عند الشخص السليم: مورثة HAMP تُعبّر بشكل طبيعي، يتم تركيب بروتين Hepcidin بصورة سليمة. يرتبط الهيبسيدين بناقل الحديد الموجود على غشاء الخلايا المعوية (الفروبورتين)، يؤدي ذلك إلى تعطيل/غلق ناقل الحديد وعليه تقل كمية الحديد المنتقلة إلى الدم. عند الشخص المصاب: يوجد خلل في مورثة HAMP، البروتين الناتج (Hepcidin) غير طبيعي، لا يستطيع الارتباط بناقل الحديد، يبقى ناقل الحديد نشطًا وعليه يستمر انتقال الحديد بكميات كبيرة نحو الدم. الإستنتاج: بروتين Hepcidin ينظم امتصاص الحديد عن طريق تثبيط ناقل الحديد (الفروبورتين). أي خلل في هذا البروتين يؤدي إلى زيادة امتصاص الحديد بشكل غير طبيعي. ومنه: يمكن إقتراح الفرضية التالية: ✦ بما أن المصاب يمتص كمية كبيرة من الحديد، وبما أن الهيبسيدين عنده غير قادر على تعطيل ناقل الحديد، فإن سبب المرض يعود إلى خلل وراثي يؤثر على بنية أو وظيفة بروتين الهيبسيدين.
		1. شرح سبب ظهور أعراض مرض التصلب اللويحي مع المصادقة على صحة الفرضية المقترحة: إستغلال الوثيقة (2): جدول مقارنة تسلسل نيكلوتيدي لجزء من مورثة HAMP بين شخص سليم وآخر مصاب حيث نلاحظ: التسلسل عند الشخص السليم: ATA – CGT – GCC – AGG – TGG التسلسل عند الشخص المصاب: ATA – CGT – ACC – AGG – TGG نلاحظ تغيرًا في الرامزة الثالثة: GCC → ACC أي تم استبدال النيكلوتيدة G بـ A الإستنتاج: حدثت طفرة نقطية استبدالية في مورثة HAMP الشكل (ب): جدول الشفرة الوراثية الذي يسمح بتحديد تأثير الطفرة على تسلسل الأحماض الأمينية حيث نلاحظ: الرامزة GCC تشفر الحمض الأميني Alanine (Ala). الرامزة ACC تشفر الحمض الأميني Threonine (Thr). إذن: تم استبدال وتغيير الحمض الأميني Alanine → Threonine الإستنتاج: الطفرة سببت تبدل حمض أميني في بروتين الهيبسيدين، وبالتالي تغيرت بنيته الفراغية ووظيفته. ومنه: سبب ظهور الأعراض المرتبطة بإفراط امتصاص الحديد: أدت الطفرة في مورثة HAMP إلى إنتاج بروتين Hepcidin غير وظيفي، فلم يعد قادرًا على تثبيط ناقل الحديد (الفروبورتين) على مستوى الزغابات المعوية، مما سبب استمرار امتصاص الحديد بكميات كبيرة وانتقاله إلى الدم ثم تراكمه في الأعضاء، هذه النتائج تسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة.

2.25

2.25



مخطط العلاقة بين النمط المورثي والنمط الظاهري عند المصاب بمرض اكتناز الحديد

مخطط تقويم الفصل: - الأول ☐ - الثاني ☐ - الثالث ☒

المؤسسة: الاسكندرية .. عمدة الكادر: د. ربيع - الأستاذة: والمعلم: ز. نسيب

الأقسام المسندة:	٢١ ع ٢٢ ٢٣	٢٤ ع ٢٥ ٢٦	٢٧ ع ٢٨ ٢٩	٣٠ ع ٣١ ٣٢
	✓	✓	✓	✓

1- الواجبات المنزلية: (شعبي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

الواجب المنزلي ③			الواجب المنزلي ②			الواجب المنزلي ①			القسم
تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ع ٢١ ع ٢٢ ع ٢٣
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ع ٢٤ ع ٢٥ ع ٢٦
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ع ٢٧ ع ٢٨ ع ٢٩
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ع ٣٠ ع ٣١ ع ٣٢

2- الفروض المحروسة: (شعبي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

الفروض المحروسة ②			الفروض المحروسة ①			القسم
تاريخ التصحيح	تاريخ الإجراء	تاريخ التسليم	تاريخ التصحيح	تاريخ الإجراء	تاريخ التسليم	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	ع ٢١ ع ٢٢ ع ٢٣
✓	✓	✓	✓	✓	✓	ع ٢٤ ع ٢٥ ع ٢٦
✓	✓	✓	✓	✓	✓	ع ٢٧ ع ٢٨ ع ٢٩
✓	✓	✓	✓	✓	✓	ع ٣٠ ع ٣١ ع ٣٢

3- الإختبار: (شعبي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

الاختبار الفصلي			القسم
تاريخ التصحيح	تاريخ الإجراء	تاريخ التسليم	
✓	✓	✓	ع ٢١ ع ٢٢ ع ٢٣
✓	✓	✓	ع ٢٤ ع ٢٥ ع ٢٦
✓	✓	✓	ع ٢٧ ع ٢٨ ع ٢٩
✓	✓	✓	ع ٣٠ ع ٣١ ع ٣٢

4- نتائج الفصل: (كل المستويات والشعب)

نسبة النجاح	الفئات			عدد التلاميذ	الأقسام
	12 - 10	9.99 - 8	7.99 - 0		
✓	11	08	14	31	ع ٢١ ع ٢٢ ع ٢٣
✓	12	03	10	34	ع ٢٤ ع ٢٥ ع ٢٦
✓	04	✓	01	05	ع ٢٧ ع ٢٨ ع ٢٩
✓	✓	✓	✓	✓	ع ٣٠ ع ٣١ ع ٣٢

هام: تملأ هذه الوثيقة من طرف كل أستاذ وتسلم إلى مفتش المادة مرفقة بمواضيع الفروض والاختبارات الخاصة بأقسام الأستاذ (ولو مشترك) لأقسام شعبي العلوم التجريبية والرياضيات فقط ، نهاية كل فصل عن طريق البريد العادي أعلاه أو التسليم المباشر.